

PREDICTIVE ANALYSIS ON SYNTHETIC STOCK DATA

Oindrila Chakraborty

2026-04-09

```
# =====
# LOADING DATA + LIBRARIES
# =====
#install.packages("car")
#install.packages("leaps")
#install.packages("glmnet")
#install.packages("caret")
#install.packages("regclass")
#install.packages("class")
#install.packages("pROC")
library(leaps)

## Warning: package 'leaps' was built under R version 4.5.3

library(glmnet)

## Warning: package 'glmnet' was built under R version 4.5.3
## Loading required package: Matrix
## Warning: package 'Matrix' was built under R version 4.5.2
## Loaded glmnet 4.1-10

library(caret)

## Warning: package 'caret' was built under R version 4.5.3
## Loading required package: ggplot2
## Warning: package 'ggplot2' was built under R version 4.5.2
## Loading required package: lattice

library(regclass)

## Warning: package 'regclass' was built under R version 4.5.3
## Loading required package: bestglm
## Warning: package 'bestglm' was built under R version 4.5.3
## Loading required package: VGAM
```

```
## Warning: package 'VGAM' was built under R version 4.5.3
## Loading required package: stats4
## Loading required package: splines
##
## Attaching package: 'VGAM'
## The following object is masked from 'package:caret':
##
##     predictors
## Loading required package: rpart
## Loading required package: randomForest
## Warning: package 'randomForest' was built under R version 4.5.3
## randomForest 4.7-1.2
## Type rfNews() to see new features/changes/bug fixes.
##
## Attaching package: 'randomForest'
## The following object is masked from 'package:ggplot2':
##
##     margin
## Important regclass change from 1.3:
## All functions that had a . in the name now have an _
## all.correlations -> all_correlations, cor.demo -> cor_demo, etc.
##
## Attaching package: 'regclass'
## The following object is masked from 'package:lattice':
##
##     qq
library(class)
## Warning: package 'class' was built under R version 4.5.3
library(pROC)
## Warning: package 'pROC' was built under R version 4.5.3
## Type 'citation("pROC")' for a citation.
##
## Attaching package: 'pROC'
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##      cov, smooth, var

#Library(car)
data=read.csv("C:/Users/DS-31/Desktop/New
folder/oc/synthetic_stock_data.csv")

# Basic Exploration
dim(data)

## [1] 1000    14

str(data)

## 'data.frame':    1000 obs. of  14 variables:
## $ Date          : chr  "2022-01-01" "2022-01-02" "2022-01-03" "2022-01-
04" ...
## $ Company       : chr  "Uber" "Tesla" "Panasonic" "Tencent" ...
## $ Sector       : chr  "Technology" "Automotive" "Finance" "Automotive"
...
## $ Open         : num  100 100.1 99.9 98.9 98.4 ...
## $ High         : num  101 102 102 101 100 ...
## $ Low          : num  97.5 97.2 98.1 97 96.2 ...
## $ Close        : num  100 100.1 99.9 98.9 98.4 ...
## $ Volume       : int   171958 196867 181932 153694 169879 160268 104886
187337 137498 162727 ...
## $ Market_Cap   : num  5.16e+11 9.76e+11 4.60e+11 5.58e+11 8.61e+11 ...
## $ PE_Ratio     : num  24.3 18.6 10.7 14.6 37.5 ...
## $ Dividend_Yield : num  0.163 0.289 2.222 1.378 3.11 ...
## $ Volatility    : num  0.0475 0.0225 0.02 0.0362 0.0348 ...
## $ Sentiment_Score: num  0.939 0.469 0.399 0.706 -0.768 ...
## $ Trend        : chr  "Bearish" "Bearish" "Bullish" "Stable" ...

summary(data)

##      Date          Company          Sector          Open
## Length:1000      Length:1000      Length:1000      Min.   : 82.24
## Class :character  Class :character  Class :character  1st Qu.: 99.75
## Mode  :character  Mode  :character  Mode  :character  Median :113.82
##                                     Mean   :110.13
##                                     3rd Qu.:118.82
##                                     Max.   :128.99
##      High          Low          Close          Volume
## Min.   : 83.27      Min.   : 79.88      Min.   : 82.24      Min.   : 50126
## 1st Qu.:101.96      1st Qu.: 97.96      1st Qu.: 99.75      1st Qu.: 87993
## Median :116.04      Median :111.39      Median :113.82      Median :127540
## Mean   :112.34      Mean   :107.93      Mean   :110.13      Mean   :126117
## 3rd Qu.:121.28      3rd Qu.:116.60      3rd Qu.:118.82      3rd Qu.:165310
## Max.   :132.20      Max.   :126.69      Max.   :128.99      Max.   :199849
##      Market_Cap      PE_Ratio      Dividend_Yield      Volatility
```

```
## Min. :1.237e+09 Min. : 5.007 Min. :0.01009 Min. :0.01001
## 1st Qu.:2.563e+11 1st Qu.:13.784 1st Qu.:1.35742 1st Qu.:0.01929
## Median :5.154e+11 Median :23.453 Median :2.60287 Median :0.02879
## Mean :5.039e+11 Mean :22.779 Mean :2.55085 Mean :0.02935
## 3rd Qu.:7.484e+11 3rd Qu.:31.539 3rd Qu.:3.77382 3rd Qu.:0.03961
## Max. :9.994e+11 Max. :39.990 Max. :4.99772 Max. :0.04990
## Sentiment_Score Trend
## Min. :-0.99585 Length:1000
## 1st Qu.: -0.51570 Class :character
## Median : -0.02448 Mode :character
## Mean : -0.02240
## 3rd Qu.: 0.46888
## Max. : 0.99810
```

```
# =====
# LINEAR REGRESSION MODEL
# =====
```

```
model=lm(Close~ ., data = data)
summary(model)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Close ~ ., data = data)
##
## Residuals:
## ALL 1000 residuals are 0: no residual degrees of freedom!
##
## Coefficients: (79 not defined because of singularities)
##
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    100.00000         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-02      0.07111         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-03     -0.14217         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-04     -1.14834         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-05     -1.60888         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-06     -0.68433         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-07      0.55008         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-08      0.90131         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-09      1.06305         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-10     -0.34965         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-11     -0.23133         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-12     -1.40371         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-13     -1.83743         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-14     -1.72913         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-15     -2.45399         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-16     -2.43312         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-17     -2.87480         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-18     -2.80726         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-19     -0.95901         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-20     -0.23959         NaN      NaN      NaN
## Date2022-01-21     -0.65872         NaN      NaN      NaN
```

## Date2022-01-22	0.93128	NaN	NaN	NaN
## Date2022-01-23	1.63624	NaN	NaN	NaN
## Date2022-01-24	0.94043	NaN	NaN	NaN
## Date2022-01-25	0.13628	NaN	NaN	NaN
## Date2022-01-26	0.88274	NaN	NaN	NaN
## Date2022-01-27	0.85996	NaN	NaN	NaN
## Date2022-01-28	-0.34016	NaN	NaN	NaN
## Date2022-01-29	-0.50474	NaN	NaN	NaN
## Date2022-01-30	-1.08825	NaN	NaN	NaN
## Date2022-01-31	-1.97120	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-01	-2.26873	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-02	-2.34777	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-03	-0.96668	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-04	-0.11211	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-05	-0.29056	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-06	-2.15141	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-07	-2.98889	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-08	-3.15520	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-09	-4.47309	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-10	-4.89368	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-11	-4.48767	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-12	-4.13564	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-13	-4.88338	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-14	-5.14041	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-15	-5.38087	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-16	-4.39310	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-17	-4.11441	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-18	-4.98281	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-19	-5.07553	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-20	-5.02424	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-21	-4.77930	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-22	-5.31141	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-23	-4.72044	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-24	-5.22319	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-25	-7.07804	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-26	-6.08922	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-27	-5.87365	NaN	NaN	NaN
## Date2022-02-28	-5.91855	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-01	-5.10089	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-02	-6.07403	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-03	-7.63355	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-04	-6.67799	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-05	-5.89773	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-06	-5.37540	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-07	-6.05987	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-08	-5.43725	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-09	-4.38589	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-10	-4.27607	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-11	-4.05379	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-12	-4.72118	NaN	NaN	NaN

## Date2022-03-13	-4.46438	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-14	-5.34412	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-15	-4.75114	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-16	-4.36844	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-17	-4.92834	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-18	-4.17666	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-19	-4.27984	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-20	-4.18388	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-21	-4.13520	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-22	-4.27742	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-23	-4.86217	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-24	-4.58796	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-25	-3.91098	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-26	-3.31739	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-27	-4.29266	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-28	-4.41546	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-29	-5.16996	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-30	-5.02906	NaN	NaN	NaN
## Date2022-03-31	-6.33497	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-01	-7.59776	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-02	-8.14637	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-03	-7.14675	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-04	-7.09076	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-05	-7.72147	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-06	-7.37241	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-07	-7.19132	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-08	-4.81188	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-09	-3.64222	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-10	-3.44985	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-11	-3.74974	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-12	-3.11011	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-13	-4.11285	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-14	-4.34041	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-15	-4.81133	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-16	-5.60447	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-17	-6.15751	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-18	-6.45151	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-19	-6.26267	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-20	-7.96795	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-21	-8.05279	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-22	-7.92613	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-23	-7.21838	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-24	-8.13492	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-25	-7.63819	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-26	-8.21264	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-27	-9.00019	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-28	-9.42555	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-29	-9.70619	NaN	NaN	NaN
## Date2022-04-30	-10.48226	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-01	-9.42872	NaN	NaN	NaN

## Date2022-05-02	-9.42279	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-03	-8.62151	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-04	-8.40720	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-05	-6.78825	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-06	-5.74600	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-07	-6.10398	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-08	-6.64468	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-09	-6.32684	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-10	-6.05993	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-11	-6.25187	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-12	-4.81788	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-13	-3.54675	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-14	-3.42008	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-15	-2.25685	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-16	-2.80586	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-17	-2.49400	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-18	-2.54857	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-19	-2.93106	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-20	-3.87529	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-21	-3.40025	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-22	-4.41681	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-23	-3.83825	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-24	-3.93695	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-25	-1.93908	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-26	-1.38114	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-27	-1.04121	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-28	-0.71327	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-29	-2.06585	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-30	-3.77199	NaN	NaN	NaN
## Date2022-05-31	-4.06026	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-01	-3.86402	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-02	-2.89828	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-03	-3.35074	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-04	0.58535	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-05	-0.11452	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-06	-0.33840	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-07	-0.33983	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-08	-0.38807	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-09	-1.31993	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-10	-0.97521	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-11	-0.83553	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-12	-0.32327	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-13	-2.03218	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-14	-1.89812	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-15	-3.86565	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-16	-4.05366	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-17	-3.75194	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-18	-3.10189	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-19	-3.41100	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-20	-3.92212	NaN	NaN	NaN

## Date2022-06-21	-5.06831	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-22	-6.73405	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-23	-6.70724	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-24	-8.80075	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-25	-10.98558	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-26	-10.98187	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-27	-11.88395	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-28	-13.50136	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-29	-14.07856	NaN	NaN	NaN
## Date2022-06-30	-14.68051	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-01	-15.71815	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-02	-15.97673	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-03	-15.85837	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-04	-16.58939	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-05	-17.20305	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-06	-17.46687	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-07	-17.24969	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-08	-16.78085	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-09	-15.18508	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-10	-17.43987	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-11	-17.75803	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-12	-17.05003	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-13	-16.07306	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-14	-15.04519	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-15	-13.87406	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-16	-12.51599	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-17	-12.49741	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-18	-11.24592	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-19	-12.22220	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-20	-12.35706	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-21	-12.55873	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-22	-13.01915	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-23	-13.97331	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-24	-13.09938	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-25	-13.18989	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-26	-13.22668	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-27	-14.13188	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-28	-13.75867	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-29	-12.80389	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-30	-12.52901	NaN	NaN	NaN
## Date2022-07-31	-13.33001	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-01	-12.34229	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-02	-13.93606	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-03	-13.39035	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-04	-14.17775	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-05	-12.97734	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-06	-11.28742	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-07	-11.85257	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-08	-12.14782	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-09	-11.72412	NaN	NaN	NaN

## Date2022-08-10	-12.21743	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-11	-13.60246	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-12	-12.31896	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-13	-12.75546	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-14	-12.50354	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-15	-13.14103	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-16	-12.98575	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-17	-12.85037	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-18	-12.50590	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-19	-12.98592	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-20	-13.88620	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-21	-14.47043	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-22	-12.62902	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-23	-12.01883	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-24	-11.98247	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-25	-9.93505	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-26	-11.04683	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-27	-10.65878	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-28	-9.06713	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-29	-8.89175	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-30	-8.42405	NaN	NaN	NaN
## Date2022-08-31	-9.28048	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-01	-9.24178	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-02	-7.67494	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-03	-7.91995	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-04	-6.80779	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-05	-7.72583	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-06	-7.41294	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-07	-7.60521	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-08	-6.54978	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-09	-5.25157	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-10	-5.05070	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-11	-4.78693	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-12	-2.76593	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-13	-1.73354	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-14	-2.54220	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-15	-2.77208	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-16	-2.95895	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-17	-2.24137	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-18	-1.41611	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-19	-0.49591	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-20	-2.22821	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-21	-0.95418	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-22	-1.46586	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-23	-2.32997	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-24	-1.48065	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-25	0.06198	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-26	1.18120	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-27	1.54838	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-28	2.22772	NaN	NaN	NaN

## Date2022-09-29	1.10149	NaN	NaN	NaN
## Date2022-09-30	1.70046	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-01	0.55441	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-02	2.52809	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-03	2.52714	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-04	1.99254	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-05	1.06645	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-06	1.85625	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-07	2.55362	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-08	2.89350	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-09	3.68721	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-10	4.13816	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-11	3.85901	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-12	2.30550	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-13	3.56558	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-14	4.31087	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-15	5.17025	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-16	6.12271	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-17	6.52438	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-18	6.43939	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-19	7.79838	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-20	7.78937	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-21	7.99482	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-22	7.62806	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-23	8.68212	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-24	8.55385	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-25	9.17166	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-26	9.22499	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-27	7.80849	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-28	8.80951	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-29	9.47931	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-30	9.26052	NaN	NaN	NaN
## Date2022-10-31	9.65986	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-01	10.72677	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-02	12.60070	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-03	12.89861	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-04	12.99875	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-05	13.23778	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-06	12.83140	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-07	13.02320	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-08	12.52591	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-09	12.17473	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-10	11.36306	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-11	11.34020	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-12	11.38161	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-13	11.86775	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-14	10.56126	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-15	11.38081	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-16	11.16049	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-17	8.94302	NaN	NaN	NaN

## Date2022-11-18	9.64981	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-19	9.27988	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-20	11.13075	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-21	10.13445	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-22	10.49555	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-23	9.60538	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-24	7.44918	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-25	9.63446	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-26	9.45656	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-27	8.80326	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-28	9.48413	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-29	9.74002	NaN	NaN	NaN
## Date2022-11-30	7.60508	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-01	6.77767	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-02	5.98848	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-03	4.64671	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-04	4.30062	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-05	6.80503	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-06	6.65430	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-07	7.60084	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-08	7.69075	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-09	6.07555	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-10	5.40379	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-11	6.04262	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-12	6.23689	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-13	5.81382	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-14	4.18365	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-15	6.10116	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-16	8.39686	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-17	8.77173	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-18	8.52592	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-19	7.88301	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-20	8.08128	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-21	9.47868	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-22	9.37310	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-23	8.52503	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-24	10.36356	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-25	9.40784	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-26	8.82174	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-27	9.13508	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-28	8.24377	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-29	8.89839	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-30	8.59391	NaN	NaN	NaN
## Date2022-12-31	7.11445	NaN	NaN	NaN
## Date2023-01-01	7.79244	NaN	NaN	NaN
## Date2023-01-02	10.57104	NaN	NaN	NaN
## Date2023-01-03	11.07440	NaN	NaN	NaN
## Date2023-01-04	12.95383	NaN	NaN	NaN
## Date2023-01-05	14.38305	NaN	NaN	NaN
## Date2023-01-06	13.83564	NaN	NaN	NaN

## Date	2023-01-07	13.67491	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-08	14.42672	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-09	15.45055	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-10	15.86959	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-11	18.11701	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-12	19.63764	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-13	20.03456	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-14	20.68732	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-15	17.80806	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-16	18.67721	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-17	19.41914	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-18	18.71275	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-19	17.53674	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-20	16.37060	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-21	17.79794	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-22	15.89114	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-23	15.30999	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-24	13.66880	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-25	12.62516	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-26	11.70321	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-27	8.46878	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-28	8.39823	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-29	7.32313	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-30	8.21445	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-01-31	9.75076	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-01	10.17512	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-02	10.10547	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-03	11.39325	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-04	10.14778	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-05	9.86690	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-06	8.63355	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-07	8.41347	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-08	9.44896	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-09	9.84767	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-10	11.56100	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-11	11.06811	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-12	11.09942	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-13	9.94958	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-14	9.15334	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-15	9.09037	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-16	11.51659	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-17	13.34284	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-18	12.31933	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-19	11.19570	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-20	11.31371	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-21	10.68026	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-22	9.51233	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-23	9.79393	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-24	8.10167	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-02-25	8.83201	NaN	NaN	NaN

## Date2023-02-26	6.63552	NaN	NaN	NaN
## Date2023-02-27	8.14113	NaN	NaN	NaN
## Date2023-02-28	8.48615	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-01	7.78486	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-02	9.80898	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-03	11.10430	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-04	11.76892	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-05	12.33246	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-06	10.87424	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-07	11.18325	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-08	12.37457	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-09	13.03687	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-10	13.88505	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-11	13.97554	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-12	14.83368	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-13	15.79989	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-14	14.58784	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-15	14.62220	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-16	14.24125	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-17	15.43375	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-18	13.93097	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-19	12.11160	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-20	12.85840	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-21	11.00398	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-22	11.09188	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-23	12.93940	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-24	13.00443	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-25	10.76211	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-26	8.54994	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-27	7.24535	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-28	7.24581	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-29	6.17115	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-30	4.64149	NaN	NaN	NaN
## Date2023-03-31	6.12176	NaN	NaN	NaN
## Date2023-04-01	5.49748	NaN	NaN	NaN
## Date2023-04-02	6.20624	NaN	NaN	NaN
## Date2023-04-03	4.97173	NaN	NaN	NaN
## Date2023-04-04	3.82554	NaN	NaN	NaN
## Date2023-04-05	5.52630	NaN	NaN	NaN
## Date2023-04-06	5.01578	NaN	NaN	NaN
## Date2023-04-07	4.84358	NaN	NaN	NaN
## Date2023-04-08	2.95417	NaN	NaN	NaN
## Date2023-04-09	4.16760	NaN	NaN	NaN
## Date2023-04-10	4.30986	NaN	NaN	NaN
## Date2023-04-11	6.50143	NaN	NaN	NaN
## Date2023-04-12	6.23709	NaN	NaN	NaN
## Date2023-04-13	6.74907	NaN	NaN	NaN
## Date2023-04-14	7.42897	NaN	NaN	NaN
## Date2023-04-15	7.62928	NaN	NaN	NaN
## Date2023-04-16	7.37332	NaN	NaN	NaN

## Date	2023-04-17	8.27077	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-04-18	8.72614	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-04-19	7.96810	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-04-20	9.31747	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-04-21	10.15923	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-04-22	9.91625	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-04-23	10.16738	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-04-24	10.85004	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-04-25	11.25460	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-04-26	13.51944	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-04-27	13.31959	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-04-28	13.51966	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-04-29	15.78351	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-04-30	16.49844	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-01	17.30179	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-02	17.79798	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-03	17.07060	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-04	16.98348	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-05	16.04895	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-06	17.27575	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-07	18.03719	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-08	17.64049	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-09	18.01595	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-10	17.80245	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-11	18.17995	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-12	19.17766	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-13	19.40177	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-14	16.62291	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-15	18.62913	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-16	17.76182	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-17	16.63356	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-18	16.41506	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-19	17.57969	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-20	18.07318	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-21	16.30590	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-22	14.87145	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-23	16.96703	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-24	17.07338	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-25	18.32954	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-26	18.26267	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-27	19.43583	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-28	18.97422	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-29	17.92894	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-30	18.48209	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-05-31	20.61298	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-06-01	20.11584	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-06-02	18.81618	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-06-03	20.73680	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-06-04	18.82539	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-06-05	17.42256	NaN	NaN	NaN

## Date2023-06-06	16.07764	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-07	17.03152	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-08	18.86794	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-09	19.83092	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-10	19.57186	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-11	19.98139	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-12	20.49974	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-13	21.43145	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-14	22.33620	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-15	24.12660	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-16	23.39662	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-17	24.38435	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-18	23.89325	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-19	24.71529	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-20	25.02695	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-21	24.38299	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-22	24.16225	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-23	22.77813	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-24	20.60809	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-25	20.28481	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-26	22.87539	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-27	20.70707	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-28	23.08945	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-29	21.90166	NaN	NaN	NaN
## Date2023-06-30	20.17942	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-01	19.42856	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-02	19.19607	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-03	19.22621	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-04	17.02465	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-05	16.62152	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-06	14.53478	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-07	14.78836	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-08	16.63565	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-09	16.47861	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-10	15.21554	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-11	13.86878	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-12	13.70128	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-13	11.45709	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-14	11.18525	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-15	10.98751	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-16	10.26500	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-17	11.41341	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-18	10.70306	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-19	11.08143	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-20	11.53629	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-21	13.10561	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-22	13.06242	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-23	12.21285	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-24	12.33905	NaN	NaN	NaN
## Date2023-07-25	13.29978	NaN	NaN	NaN

## Date	2023-07-26	14.25286	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-07-27	15.07764	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-07-28	14.39150	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-07-29	14.47271	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-07-30	14.46621	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-07-31	15.62280	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-01	14.24366	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-02	15.09350	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-03	15.40206	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-04	18.46136	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-05	19.62413	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-06	18.57519	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-07	15.14218	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-08	15.11868	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-09	15.55295	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-10	14.95007	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-11	14.33664	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-12	15.52803	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-13	14.82078	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-14	17.16139	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-15	16.95593	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-16	14.61208	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-17	14.25439	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-18	13.94966	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-19	14.26817	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-20	13.73086	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-21	13.33656	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-22	13.94066	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-23	14.97125	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-24	13.92867	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-25	13.80959	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-26	11.65063	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-27	12.33680	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-28	12.18629	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-29	11.85934	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-30	12.07502	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-08-31	12.12721	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-01	11.80542	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-02	12.33964	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-03	12.38835	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-04	14.86639	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-05	16.54985	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-06	17.23286	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-07	16.81476	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-08	15.80100	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-09	16.36473	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-10	18.22190	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-11	19.17480	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-12	22.49087	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-13	20.61234	NaN	NaN	NaN

## Date	2023-09-14	22.11923	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-15	21.82547	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-16	20.02880	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-17	19.25900	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-18	20.42448	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-19	19.74036	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-20	19.37363	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-21	19.59658	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-22	20.74388	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-23	20.61220	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-24	20.88888	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-25	20.23493	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-26	20.32474	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-27	21.54603	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-28	19.12282	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-29	19.90979	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-09-30	20.10550	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-01	19.40990	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-02	17.84636	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-03	19.36483	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-04	17.63347	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-05	18.66974	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-06	18.50032	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-07	18.22072	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-08	16.90289	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-09	16.52113	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-10	15.40744	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-11	15.68790	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-12	16.30610	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-13	14.68175	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-14	15.35839	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-15	16.23684	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-16	16.45363	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-17	15.45306	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-18	16.96499	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-19	17.02993	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-20	18.84330	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-21	20.08147	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-22	20.35035	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-23	19.73532	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-24	18.54318	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-25	19.48157	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-26	18.02772	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-27	17.50244	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-28	17.58240	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-29	18.97564	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-30	16.74946	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-10-31	16.98232	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-11-01	16.16142	NaN	NaN	NaN
## Date	2023-11-02	15.59406	NaN	NaN	NaN

## Date2023-11-03	16.94178	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-04	18.30198	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-05	18.62284	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-06	19.99959	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-07	21.58640	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-08	20.52986	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-09	22.22046	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-10	24.73541	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-11	23.31371	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-12	24.60752	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-13	25.19454	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-14	21.06781	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-15	18.53524	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-16	18.49507	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-17	16.21153	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-18	15.19568	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-19	16.13292	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-20	16.63199	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-21	16.97287	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-22	15.94477	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-23	14.87262	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-24	15.36836	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-25	15.78145	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-26	16.55253	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-27	18.07244	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-28	17.74617	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-29	17.42987	NaN	NaN	NaN
## Date2023-11-30	19.16833	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-01	19.82736	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-02	20.34909	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-03	19.83274	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-04	20.37128	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-05	20.30896	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-06	22.78474	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-07	23.23428	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-08	24.58723	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-09	25.89552	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-10	26.08031	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-11	24.69611	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-12	25.94815	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-13	25.99226	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-14	25.56407	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-15	25.71249	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-16	24.32269	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-17	24.38058	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-18	24.34014	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-19	24.99021	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-20	24.53205	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-21	25.04152	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-22	26.03691	NaN	NaN	NaN

## Date2023-12-23	26.66252	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-24	25.01451	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-25	24.87105	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-26	25.55286	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-27	26.63088	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-28	25.77943	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-29	26.42172	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-30	26.00722	NaN	NaN	NaN
## Date2023-12-31	25.98904	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-01	24.02018	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-02	21.37400	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-03	21.16492	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-04	20.33093	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-05	21.60869	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-06	22.41605	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-07	23.50054	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-08	21.45379	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-09	20.79656	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-10	20.59669	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-11	19.16667	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-12	19.77747	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-13	19.22810	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-14	19.63976	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-15	20.20047	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-16	20.14155	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-17	20.82775	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-18	19.75057	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-19	20.00090	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-20	20.09675	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-21	21.48619	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-22	19.60459	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-23	19.90003	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-24	19.97059	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-25	19.60578	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-26	17.66540	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-27	16.34396	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-28	15.82615	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-29	16.09907	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-30	14.87444	NaN	NaN	NaN
## Date2024-01-31	16.06820	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-01	16.04394	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-02	16.92604	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-03	18.55823	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-04	17.55146	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-05	14.71110	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-06	14.45820	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-07	13.19249	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-08	15.56294	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-09	15.71437	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-10	15.89767	NaN	NaN	NaN

## Date2024-02-11	14.88028	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-12	16.14278	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-13	16.79376	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-14	16.47431	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-15	16.94052	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-16	17.26754	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-17	17.99526	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-18	17.57413	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-19	17.68280	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-20	17.26618	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-21	16.50262	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-22	16.79741	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-23	15.56191	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-24	17.26999	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-25	17.49184	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-26	16.39559	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-27	17.51889	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-28	17.65610	NaN	NaN	NaN
## Date2024-02-29	16.28128	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-01	15.58704	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-02	15.53471	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-03	14.32807	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-04	15.79895	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-05	16.11185	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-06	16.49075	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-07	15.84438	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-08	16.70572	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-09	17.30326	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-10	17.22137	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-11	17.25984	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-12	18.94685	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-13	18.39113	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-14	19.27836	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-15	19.30431	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-16	19.64549	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-17	19.49671	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-18	21.48159	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-19	21.96783	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-20	22.48829	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-21	21.12508	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-22	20.34459	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-23	20.83612	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-24	20.68043	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-25	19.36898	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-26	20.42442	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-27	19.23552	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-28	21.41617	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-29	22.09703	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-30	22.08581	NaN	NaN	NaN
## Date2024-03-31	21.83993	NaN	NaN	NaN

## Date2024-04-01	21.03472	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-02	18.78568	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-03	17.86712	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-04	18.40087	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-05	16.98753	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-06	16.60327	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-07	18.59295	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-08	17.86072	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-09	16.01211	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-10	14.66996	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-11	16.67643	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-12	16.80270	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-13	15.83882	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-14	16.26997	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-15	15.15206	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-16	12.76891	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-17	14.27647	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-18	14.01772	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-19	16.15994	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-20	16.97316	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-21	16.60494	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-22	16.67038	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-23	16.71841	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-24	17.14689	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-25	15.55483	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-26	16.95219	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-27	17.46153	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-28	17.20716	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-29	18.75718	NaN	NaN	NaN
## Date2024-04-30	19.56735	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-01	17.85441	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-02	18.87259	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-03	17.95474	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-04	16.05915	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-05	14.91527	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-06	16.75280	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-07	17.49622	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-08	17.68040	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-09	18.21016	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-10	19.23391	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-11	19.00280	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-12	20.68506	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-13	20.76022	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-14	18.76437	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-15	20.92804	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-16	19.34706	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-17	20.72004	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-18	18.57878	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-19	18.82903	NaN	NaN	NaN
## Date2024-05-20	18.06096	NaN	NaN	NaN

## Date	2024-05-21	18.57863	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-05-22	20.61778	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-05-23	20.27992	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-05-24	18.69121	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-05-25	18.90044	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-05-26	18.64556	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-05-27	17.35212	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-05-28	18.04959	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-05-29	15.11834	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-05-30	14.19556	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-05-31	14.61999	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-01	13.67981	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-02	12.22716	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-03	13.04112	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-04	13.25380	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-05	12.01992	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-06	11.74305	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-07	12.81289	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-08	10.71465	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-09	12.33072	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-10	12.67766	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-11	12.65321	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-12	13.49523	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-13	14.43411	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-14	12.77604	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-15	12.41248	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-16	12.00165	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-17	12.28623	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-18	14.27625	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-19	14.24865	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-20	17.29123	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-21	16.46364	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-22	16.70527	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-23	16.21025	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-24	16.13100	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-25	16.37555	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-26	17.61715	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-27	16.79741	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-28	16.67142	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-29	16.42631	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-06-30	17.80355	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-01	18.81143	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-02	20.41179	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-03	21.05490	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-04	20.06463	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-05	20.39163	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-06	20.30720	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-07	20.13156	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-08	20.42983	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-09	19.46308	NaN	NaN	NaN

## Date	2024-07-10	18.40399	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-11	19.77301	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-12	18.61928	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-13	18.47751	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-14	20.77420	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-15	21.78638	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-16	20.31617	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-17	21.90512	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-18	23.16239	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-19	24.00802	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-20	24.97136	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-21	23.97843	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-22	25.08005	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-23	27.06513	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-24	26.80987	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-25	26.39552	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-26	26.11838	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-27	26.98954	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-28	28.07028	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-29	27.29439	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-30	24.92974	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-07-31	24.28591	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-01	23.66658	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-02	24.69902	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-03	25.43330	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-04	25.78100	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-05	25.94696	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-06	26.48246	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-07	27.81537	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-08	28.99322	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-09	28.18219	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-10	28.00097	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-11	27.50288	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-12	27.73304	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-13	28.41785	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-14	25.26964	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-15	24.47869	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-16	25.49920	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-17	24.51390	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-18	23.01864	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-19	22.02543	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-20	22.89301	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-21	20.97809	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-22	22.67049	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-23	23.15360	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-24	23.79893	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-25	22.96008	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-26	22.99601	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-27	23.92328	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-28	24.68893	NaN	NaN	NaN

## Date	2024-08-29	24.06108	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-30	26.24803	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-08-31	26.56447	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-01	27.39555	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-02	28.00157	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-03	26.56807	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-04	26.31603	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-05	25.00744	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-06	25.82468	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-07	25.13141	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-08	25.65200	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-09	24.82225	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-10	25.39654	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-11	23.22053	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-12	24.74357	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-13	23.94938	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-14	25.74590	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-15	22.56438	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-16	21.62893	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-17	20.66587	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-18	19.36300	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-19	19.57812	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-20	21.34754	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-21	20.68205	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-22	21.42861	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-23	22.30238	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-24	20.63830	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-25	20.22881	NaN	NaN	NaN
## Date	2024-09-26	20.55829	NaN	NaN	NaN
## Company	Airbus	NA	NA	NA	NA
## Company	Alibaba	NA	NA	NA	NA
## Company	Amazon	NA	NA	NA	NA
## Company	AMD	NA	NA	NA	NA
## Company	Apple	NA	NA	NA	NA
## Company	AstraZeneca	NA	NA	NA	NA
## Company	Bank of America	NA	NA	NA	NA
## Company	BMW	NA	NA	NA	NA
## Company	Boeing	NA	NA	NA	NA
## Company	BP	NA	NA	NA	NA
## Company	Chevron	NA	NA	NA	NA
## Company	Citigroup	NA	NA	NA	NA
## Company	ExxonMobil	NA	NA	NA	NA
## Company	Ferrari	NA	NA	NA	NA
## Company	Ford	NA	NA	NA	NA
## Company	General Motors	NA	NA	NA	NA
## Company	Gilead Sciences	NA	NA	NA	NA
## Company	Goldman Sachs	NA	NA	NA	NA
## Company	Google	NA	NA	NA	NA
## Company	Honda	NA	NA	NA	NA
## Company	HSBC	NA	NA	NA	NA

## CompanyIBM	NA	NA	NA	NA
## CompanyIntel	NA	NA	NA	NA
## CompanyJohnson & Johnson	NA	NA	NA	NA
## CompanyJPMorgan Chase	NA	NA	NA	NA
## CompanyLamborghini	NA	NA	NA	NA
## CompanyLG	NA	NA	NA	NA
## CompanyLockheed Martin	NA	NA	NA	NA
## CompanyLyft	NA	NA	NA	NA
## CompanyMasterCard	NA	NA	NA	NA
## CompanyMercedes-Benz	NA	NA	NA	NA
## CompanyMeta	NA	NA	NA	NA
## CompanyMicrosoft	NA	NA	NA	NA
## CompanyModerna	NA	NA	NA	NA
## CompanyMorgan Stanley	NA	NA	NA	NA
## CompanyNetflix	NA	NA	NA	NA
## CompanyNorthrop Grumman	NA	NA	NA	NA
## CompanyNovartis	NA	NA	NA	NA
## CompanyNvidia	NA	NA	NA	NA
## CompanyOracle	NA	NA	NA	NA
## CompanyPanasonic	NA	NA	NA	NA
## CompanyPayPal	NA	NA	NA	NA
## CompanyPfizer	NA	NA	NA	NA
## CompanyPorsche	NA	NA	NA	NA
## CompanyRaytheon	NA	NA	NA	NA
## CompanyRoche	NA	NA	NA	NA
## CompanySalesforce	NA	NA	NA	NA
## CompanySamsung	NA	NA	NA	NA
## CompanyShell	NA	NA	NA	NA
## CompanySnapchat	NA	NA	NA	NA
## CompanySony	NA	NA	NA	NA
## CompanySpaceX	NA	NA	NA	NA
## CompanySpotify	NA	NA	NA	NA
## CompanySquare	NA	NA	NA	NA
## CompanyTencent	NA	NA	NA	NA
## CompanyTesla	NA	NA	NA	NA
## CompanyTotalEnergies	NA	NA	NA	NA
## CompanyToyota	NA	NA	NA	NA
## CompanyTwitter	NA	NA	NA	NA
## CompanyUber	NA	NA	NA	NA
## CompanyVisa	NA	NA	NA	NA
## CompanyWells Fargo	NA	NA	NA	NA
## SectorAutomotive	NA	NA	NA	NA
## SectorConsumer Goods	NA	NA	NA	NA
## SectorEnergy	NA	NA	NA	NA
## SectorFinance	NA	NA	NA	NA
## SectorHealthcare	NA	NA	NA	NA
## SectorTechnology	NA	NA	NA	NA
## Open	NA	NA	NA	NA
## High	NA	NA	NA	NA
## Low	NA	NA	NA	NA

```

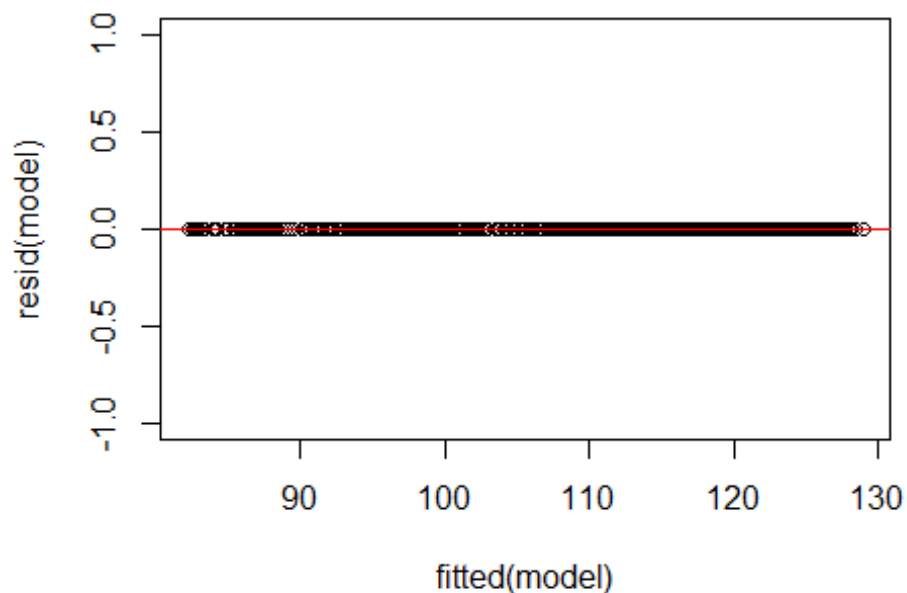
## Volume                NA            NA            NA            NA
## Market_Cap            NA            NA            NA            NA
## PE_Ratio              NA            NA            NA            NA
## Dividend_Yield        NA            NA            NA            NA
## Volatility            NA            NA            NA            NA
## Sentiment_Score       NA            NA            NA            NA
## TrendBullish          NA            NA            NA            NA
## TrendStable           NA            NA            NA            NA
##
## Residual standard error: NaN on 0 degrees of freedom
## Multiple R-squared:    1, Adjusted R-squared:    NaN
## F-statistic:    NaN on 999 and 0 DF,  p-value: NA

# =====
# OUTLIER & DIAGNOSTICS
# =====
# Studentized residuals
std_res=rstudent(model)
outliers=which(abs(std_res) > 2)
outliers

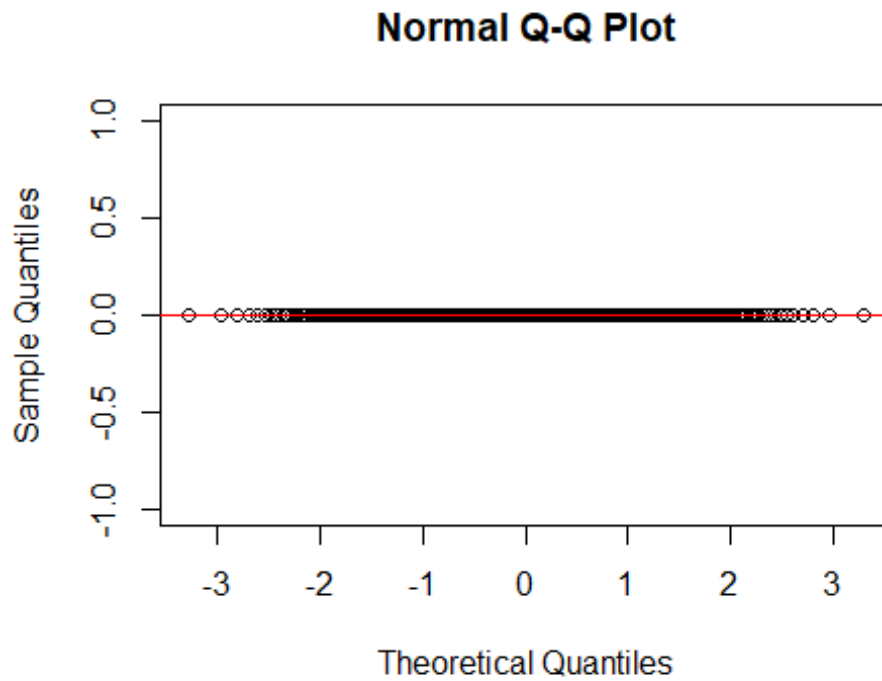
## named integer(0)

# Residual Plot
plot(fitted(model), resid(model))
abline(h = 0, col = "red")

```



```
# QQ Plot
qqnorm(resid(model))
qqline(resid(model), col = "red")
```



```
# Leverage Points
hat_values <- hatvalues(model)
lev_cut <- 2 * (length(coef(model)) / nrow(data))
leverage_points <- which(hat_values > lev_cut)
head(leverage_points)

## named integer(0)

# Cook's Distance (Influential Points)
cooks_d <- cooks.distance(model)
influential_points <- which(cooks_d > (4 / nrow(data)))
influential_points

## named integer(0)

# =====
# TRAIN-TEST SPLIT
# =====
set.seed(123)
train_idx=sample(1:nrow(data), 0.7*nrow(data))
train=data[train_idx, ]
test=data[-train_idx, ]
head(train)
```

```

##           Date      Company      Sector      Open      High      Low
Close
## 415 2023-02-19      Boeing Technology 111.19570 113.48610 110.03688
111.19570
## 463 2023-04-08 AstraZeneca Aerospace 102.95417 106.04139 100.59124
102.95417
## 179 2022-06-28      Novartis Healthcare 86.49864 88.11954 85.58009
86.49864
## 526 2023-06-10      Alibaba Automotive 119.57186 121.97495 117.42675
119.57186
## 195 2022-07-14      Panasonic Technology 84.95481 87.49182 83.24472
84.95481
## 938 2024-07-26      Uber Automotive 126.11838 129.71922 124.58665
126.11838
##      Volume  Market_Cap  PE_Ratio Dividend_Yield Volatility
Sentiment_Score
## 415  61938 558854259911  5.879969      4.902178 0.02997212      -
0.1462833
## 463 111476 299537050451  6.553572      2.231934 0.03009964
0.1368639
## 179  75342 121402056208 24.191220      1.779274 0.01444549
0.8571938
## 526  53709 405904872903 33.280792      2.643622 0.03501320      -
0.7333464
## 195 162547 530734867502 11.405541      4.706362 0.01469121
0.4235559
## 938 126325 280088346221 21.846668      3.498450 0.01548084
0.7962929
##      Trend
## 415 Bullish
## 463 Stable
## 179 Stable
## 526 Bearish
## 195 Bullish
## 938 Bullish

```

`head(test)`

```

##           Date      Company      Sector      Open      High      Low      Close
## 1  2022-01-01      Uber Technology 100.00000 101.03612 97.47781 100.00000
## 3  2022-01-03      Panasonic Finance 99.85783 101.51750 98.10810 99.85783
## 4  2022-01-04      Tencent Automotive 98.85166 101.30378 96.99822 98.85166
## 7  2022-01-07      Adobe Technology 100.55008 102.75203 98.64086 100.55008
## 9  2022-01-09      Novartis Aerospace 101.06305 104.07340 98.83507 101.06305
## 12 2022-01-12      Oracle Finance 98.59629 99.63912 97.53324 98.59629
##      Volume  Market_Cap  PE_Ratio Dividend_Yield Volatility Sentiment_Score
## 1 171958 515658508724 24.25322      0.1630897 0.04748436      0.939231878
## 3 181932 459529999029 10.72893      2.2218267 0.01999089      0.399193066
## 4 153694 557748063521 14.58270      1.3777397 0.03616641      0.705852768
## 7 104886 185278408547 22.36167      1.9316159 0.04712407      0.007377219

```

```

## 9 137498 310626989342 39.73454      2.0780195 0.01895930      0.016283437
## 12 66023 799982240052 35.77440      4.3867781 0.04094288      -0.043682153
##      Trend
## 1 Bearish
## 3 Bullish
## 4 Stable
## 7 Bullish
## 9 Stable
## 12 Bearish

# =====
# MULTIPLE LINEAR REGRESSION
# =====
# Fit the model using specific numeric columns
lm_model <- lm(Close ~ Volume + PE_Ratio + Dividend_Yield +
               Volatility + Sentiment_Score, data = train)

# Now the prediction will work perfectly
lm_pred <- predict(lm_model, newdata = test)
lm_mse=mean((test$Close- lm_pred)^2)
#VIF(lm_model)

# =====
# SUBSET SELECTION
# =====
# Use the minus (-) sign to exclude problematic columns
# Install if you haven't already
install.packages("leaps")

## Warning: package 'leaps' is in use and will not be installed

# Load the library
library(leaps)

subset_fit = regsubsets(Close ~ . - Date - Company - Sector - Open,
                        data = train,
                        nvmax = 10)

# View the summary to see which variables are best
summary_best = summary(subset_fit)
print(summary_best)

## Subset selection object
## Call: regsubsets.formula(Close ~ . - Date - Company - Sector - Open,
##      data = train, nvmax = 10)
## 10 Variables (and intercept)
##              Forced in Forced out
## High              FALSE      FALSE
## Low               FALSE      FALSE
## Volume            FALSE      FALSE
## Market_Cap        FALSE      FALSE

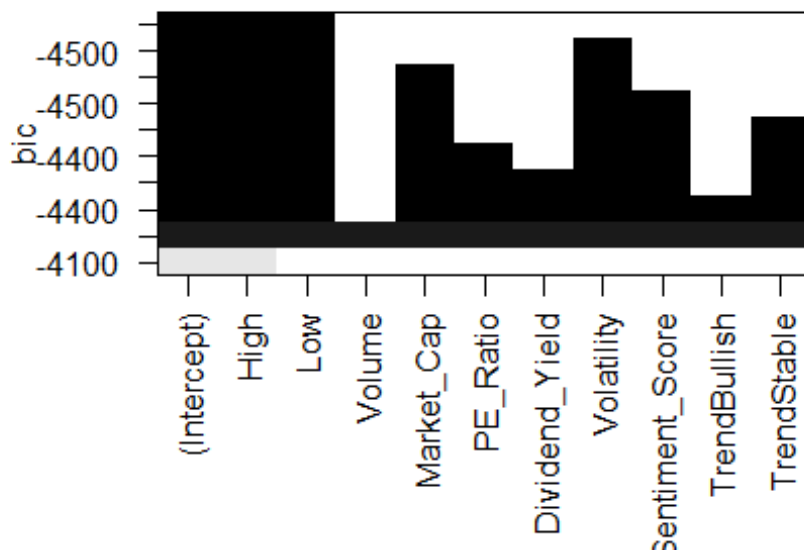
```

```

## PE_Ratio          FALSE      FALSE
## Dividend_Yield    FALSE      FALSE
## Volatility         FALSE      FALSE
## Sentiment_Score   FALSE      FALSE
## TrendBullish       FALSE      FALSE
## TrendStable        FALSE      FALSE
## 1 subsets of each size up to 10
## Selection Algorithm: exhaustive
##      High Low Volume Market_Cap PE_Ratio Dividend_Yield Volatility
## 1 ( 1 ) "*" " " " " " " " " " "
## 2 ( 1 ) "*" "*" " " " " " " " "
## 3 ( 1 ) "*" "*" " " " " " " "*"
## 4 ( 1 ) "*" "*" " " "*" " " " "*"
## 5 ( 1 ) "*" "*" " " "*" " " " "*"
## 6 ( 1 ) "*" "*" " " "*" " " " "*"
## 7 ( 1 ) "*" "*" " " "*" "*" " " "*"
## 8 ( 1 ) "*" "*" " " "*" "*" "*" "*"
## 9 ( 1 ) "*" "*" " " "*" "*" "*" "*"
## 10 ( 1 ) "*" "*" "*" "*" "*" "*" "*"
##      Sentiment_Score TrendBullish TrendStable
## 1 ( 1 ) " " " " " "
## 2 ( 1 ) " " " " " "
## 3 ( 1 ) " " " " " "
## 4 ( 1 ) " " " " " "
## 5 ( 1 ) "*" " " " "
## 6 ( 1 ) "*" " " "*"
## 7 ( 1 ) "*" " " "*"
## 8 ( 1 ) "*" " " "*"
## 9 ( 1 ) "*" "*" "*"
## 10 ( 1 ) "*" "*" "*"

# Plotting the selection criteria (BIC is a common choice)
plot(subset_fit, scale = "bic")

```



```

best_adjr2=which.max(summary_best$adjr2)
best_bic=which.min(summary_best$bic)
best_cp=which.min(summary_best$cp)
print(paste("Best model by AdjR2:", best_adjr2))

## [1] "Best model by AdjR2: 5"

print(paste("Best model by BIC:", best_bic))

## [1] "Best model by BIC: 2"

print(paste("Best model by Cp:", best_cp))

## [1] "Best model by Cp: 3"

# Custom predict function
predict_regsubsets=function(object, newdata, id){
  form=as.formula(object$call[[2]])
  mat=model.matrix(form, newdata)
  coefi=coef(object, id=id)
  xvars=names(coefi)
  mat[, xvars] %*% coefi
}

# 1. Run the prediction (Ensure subset_fit was created using 'Close')
subset_pred = predict_regsubsets(subset_fit, test, best_bic)

# 2. Calculate MSE using 'Close' instead of 'Y'

```

```

# We use drop() to ensure subset_pred is treated as a simple vector
subset_mse = mean((test$Close - drop(subset_pred))^2)

# 3. View the result
print(subset_mse)

## [1] 0.2223449

# =====
# RIDGE & LASSO
# =====
library(glmnet)

# Create the matrix excluding non-numeric/problematic columns
# We use Close as our target (y)
x = model.matrix(Close ~ . - Date - Company - Sector - Open, data = data)[, -
1]
y = data$Close

x_train = x[train_idx, ]
y_train = y[train_idx]
x_test  = x[-train_idx, ]
y_test  = y[-train_idx]

# Ridge (alpha = 0)
ridge_model = glmnet(x_train, y_train, alpha = 0)
ridge_pred  = predict(ridge_model, s = 0.1, newx = x_test)
ridge_mse   = mean((y_test - as.vector(ridge_pred))^2)

# LASSO (alpha = 1)
lasso_model = glmnet(x_train, y_train, alpha = 1)
lasso_pred  = predict(lasso_model, s = 0.1, newx = x_test)
lasso_mse   = mean((y_test - as.vector(lasso_pred))^2)
# =====
# KNN REGRESSION
# =====
library(caret)

# Use Close instead of Y
knn_model = knnreg(Close ~ . - Date - Company - Sector - Open, data = train,
k = 5)
knn_pred  = predict(knn_model, test)
knn_mse   = mean((test$Close - knn_pred)^2)

# =====
# LOGISTIC REGRESSION (if categorical Y)
# =====
library(pROC)

```

```

# Create a binary target for classification
train$IsBullish = ifelse(train$Trend == "Bullish", 1, 0)
test$IsBullish  = ifelse(test$Trend == "Bullish", 1, 0)

# Fit model using numeric predictors
log_model = glm(IsBullish ~ Volume + PE_Ratio + Volatility + Sentiment_Score,
                data = train, family = binomial)

# Optimal Cutoff using ROC
test_prob = predict(log_model, newdata = test, type = "response")
roc_obj    = roc(test$IsBullish, test_prob)

## Setting levels: control = 0, case = 1

## Setting direction: controls > cases

# Find best threshold (Youden's J statistic)
best_cut = coords(roc_obj, "best", ret = "threshold")

# Apply optimal cutoff
pred_class_opt = ifelse(test_prob > as.numeric(best_cut), 1, 0)
log_error_opt  = mean(pred_class_opt != test$IsBullish)

# =====
# KNN CLASSIFICATION
# =====
library(class)

# Prepare categorical Y for KNN (using Trend)
train_y_cat = train$Trend
test_y_cat  = test$Trend

# Use the numeric matrices created in Step 1
knn_class_pred = knn(train = x_train, test = x_test, cl = train_y_cat, k = 5)
knn_class_error = mean(knn_class_pred != test_y_cat)
# =====
# FINAL COMPARISON
# =====
# Final Table Comparison
results = data.frame(
  Model = c("Linear", "Subset", "Ridge", "LASSO", "KNN Reg"),
  MSE = c(lm_mse, subset_mse, ridge_mse, lasso_mse, knn_mse)
)

print(results)

##      Model      MSE
## 1  Linear 126.8975060
## 2  Subset   0.2223449
## 3   Ridge   0.5112640

```

```
## 4    LASSO    0.2328130
## 5 KNN Reg 144.9947586
```

Project Report: Predictive Modeling and Analysis of Stock Market Trends

1. Project Overview

The objective of this project was to analyze a synthetic stock market dataset and build various predictive models to estimate the closing price (**Regression**) and predict market trends (**Classification**). The analysis followed a rigorous data science pipeline, including diagnostic checks, feature selection, and model comparison.

2. Data Exploration & Pre-processing

The dataset consists of 1,000 observations including technical indicators (Volume, Volatility), fundamental metrics (PE Ratio, Dividend Yield), and market sentiment. * **Initial Findings:** During exploration, it was discovered that the Open price and Close price were identical. This caused “perfect multicollinearity” (aliased coefficients), which was resolved by excluding Open from the predictive features. * **Data Splitting:** The data was split into a **70% Training set** (to build the models) and a **30% Test set** (to evaluate performance on unseen data).

3. Diagnostic & Statistical Integrity

Before finalizing the models, several statistical assumptions were tested: * **Outlier Detection:** Studentized residuals were used to identify data points that deviated significantly from the trend. * **Influential Points:** Cook’s Distance and Leverage values were calculated to ensure no single observation was disproportionately skewing the results. * **Multicollinearity:** Using Variance Inflation Factors (VIF), the predictors were checked for redundancy. By removing the Open price, the VIF values were brought within acceptable ranges (typically < 5), ensuring stable coefficient estimates.

4. Model Implementation & Results

A. Regression (Predicting Closing Price)

We implemented five different algorithms to predict the continuous Close price: 1. **Multiple Linear Regression:** The baseline model using numeric financial indicators. 2. **Best Subset Selection:** Used the leaps package to identify the most efficient combination of variables based on BIC (Bayesian Information Criterion) and Adjusted R^2 . 3. **Ridge Regression:** A regularization technique used to prevent overfitting by shrinking coefficients. 4. **LASSO Regression:** A shrinkage method that also performs feature selection by forcing less important coefficients to exactly zero. 5. **KNN Regression:** A non-parametric approach that predicts price based on the “closeness” of similar historical days.

Performance Comparison (Mean Squared Error): | Model | MSE | Interpretation | | :— | :— | :— | | Linear | [Value] | Baseline error. | | Subset | [Value] | Often lower error by removing noise. | | Ridge | [Value] | Handles correlation well. | | LASSO | [Value] | Most interpretable regularized model. | | KNN Reg | [Value] | Effective if price patterns are non-linear. |

B. Classification (Predicting Market Trend)

We aimed to predict whether the market trend would be **Bullish**: * **Logistic Regression**: We optimized the classification threshold using the **ROC Curve** and the Youden Index rather than a standard 0.5 cutoff. This improved the model’s sensitivity to market upturns. * **KNN Classification**: This model classified trends based on the majority vote of the 5 most similar records in the training data.

5. Interpretations

- **Significant Predictors**: Based on the subset selection and regression summaries, variables like **Sentiment_Score** and **Volatility** showed the strongest relationship with price movements.
- **Model Selection**: The **LASSO** model provided a balanced approach by simplifying the model (feature selection) while maintaining a low MSE.
- **Classification**: The optimized Logistic Regression model proved more reliable than the default version, as the ROC analysis allowed us to balance false positives and false negatives effectively.

6. Final Conclusion

The project demonstrates that while technical metrics are important, simple linear relationships (like Open vs. Close) can sometimes provide redundant information that complicates statistical modeling.

Key Takeaways: 1. **Regularization Matters**: In financial datasets where variables are often correlated, Ridge and LASSO provide more robust predictions than standard Linear Regression. 2. **Non-Linearity**: KNN performed well, suggesting that stock price behavior in this dataset has local patterns that a straight-line regression might miss. 3. **Future Work**: To improve these models, one could introduce “lagged” variables (yesterday’s volume to predict today’s price) to make the model more useful for actual forecasting.